

Questionário Diagnóstico

Desafio de Informática — PUC-Rio 2026 | Caio Faria Civitarese

Responda sem consultar nada, como se fosse a prova real. Para as discursivas, escreva o código completo. Depois de terminar, envie as respostas separadas por questão (pode ser em arquivos de texto numerados, ex: Q1.txt, Q2.txt...) para eu corrigir e te dar um retorno detalhado por tópico.

Bloco 1 — Manipulação de valores (inteiros, reais, strings, lógicos)

Q1 (múltipla escolha) — Qual é o resultado da expressão abaixo?

```
x = "7"
y = 3
print(x * y)
a) 21
b) "21"
c) "777"
d) Erro de tipo (TypeError)
```

Resposta: _____

Q2 (discursiva) — Escreva um trecho de código que leia dois números da entrada padrão (podem vir como float), some os dois, e imprima o resultado formatado com exatamente 2 casas decimais.

Bloco 2 — Funções

Q3 (múltipla escolha) — Qual é a saída do código abaixo?

```
def dobro(n, extra=0):
    return n * 2 + extra

print(dobro(5))
print(dobro(5, 1))
a) 10 e 10
b) 10 e 11
c) 11 e 11
d) Erro, pois extra não foi definido
```

Resposta: _____

Q4 (discursiva) — Escreva uma função chamada `media` que recebe uma lista de números como parâmetro e retorna a média deles. Trate o caso de lista vazia retornando `None`.

Bloco 3 — Recursividade

Q5 (múltipla escolha) — Qual é a saída do código abaixo?

```
def f(n):  
    if n == 0:  
        return 0  
    return n + f(n - 1)
```

```
print(f(4))
```

- a) 4
- b) 10
- c) 24
- d) Erro de recursão infinita

Resposta: _____

Q6 (discursiva) — Escreva uma função recursiva chamada `potencia(base, expoente)` que calcule base elevado a expoente (assuma expoente inteiro não-negativo), sem usar o operador `**` nem laços (`for/while`).

Bloco 4 — Tomada de decisão (condicionais)

Q7 (múltipla escolha) — Qual é a saída do código abaixo?

```
nota = 7.5  
if nota >= 9:  
    print("A")  
elif nota >= 7:  
    print("B")  
elif nota >= 5:  
    print("C")  
else:  
    print("D")
```

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

Resposta: _____

Q8 (discursiva) — Escreva um trecho de código que leia um número inteiro e imprima se ele é positivo, negativo ou zero, e também se é par ou ímpar (ex: "Positivo e par").

Bloco 5 — Repetição (loops)

Q9 (múltipla escolha) — Qual é a saída do código abaixo?

```
total = 0
for i in range(1, 10, 2):
    total += i
print(total)
```

- a) 16
- b) 25
- c) 45
- d) 20

Resposta: _____

Q10 (discursiva) — Escreva um trecho de código que leia números inteiros digitados um por um (um por linha) até que o usuário digite 0, e ao final imprima a soma de todos os números lidos (sem contar o 0).

Bloco 6 — Manipulação de listas

Q11 (múltipla escolha) — Qual é a saída do código abaixo?

```
lista = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]
lista.sort()
print(lista[2:5])
```

- a) [1, 1, 2]
- b) [2, 3, 4]
- c) [3, 4, 5]
- d) [4, 5, 9]

Resposta: _____

Q12 (discursiva) — Escreva uma função chamada `remove_duplicados` que recebe uma lista e retorna uma nova lista sem elementos repetidos, mantendo a ordem original de aparição.

Bloco extra — Integração de tópicos (nível prova)

Q13 (discursiva) — Escreva uma função chamada `fibonacci_lista` que recebe um inteiro `n` e retorna uma lista com os primeiros `n` termos da sequência de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...). Use recursividade auxiliar ou repetição — sua escolha.

Q14 (discursiva) — Escreva um programa que leia uma lista de strings da entrada padrão (usando `ast.literal_eval`, como nos exemplos do edital) e imprima apenas as strings que são palíndromos.

Envie suas respostas (uma resposta por questão, identificada pelo número, ex: Q1, Q2...) para eu corrigir e montar sua rotina de estudos e simulados personalizada.